

```
In[1]:= Вариант 24;
Задание 1;
 $\alpha^* = 5 * 60 * 60$ ;  $\Delta\alpha^* = 1$ ;
 $N\left[\frac{\Delta\alpha^*}{\alpha^*} * 100, 3\right]$ 
```

```
Out[4]= 0.00556
```

```
In[5]:= (*погрешность округляем в большую сторону до двух значащих цифр*)
Print["Ответ: относительная погрешность  $0 \leq \delta\alpha^* \leq$  ", Ceiling[%, 0.0001], "%"]

Ответ: относительная погрешность  $0 \leq \delta\alpha^* \leq$  0.0056%
```

```
In[6]:= Задание 2;
 $x^* = 67532 / 10000$ ;  $\Delta x^* = 0.1 * 10^{-3}$ ;
Print["Ответ: значащие цифры числа ", z = RealDigits[x*][[1]], "."]
p = RealDigits[x*][[2]];
Table[If[ $\Delta x^* \leq \frac{1}{2} 10^{p-i}$ , Print["Цифра ", z[[i]], " - верная."],
Print["Цифра ", z[[i]], " - сомнительная."], {i, 1, Length[z]}];
```

Ответ: значащие цифры числа {6, 7, 5, 3, 2}.

Цифра 6 - верная.

Цифра 7 - верная.

Цифра 5 - верная.

Цифра 3 - верная.

Цифра 2 - сомнительная.

```
In[11]:= Задание 3;
 $r^* = 698 / 100$ ;  $h^* = 1264 / 100$ ;  $\Delta r^* = \Delta h^* = 1 / 100$ ;
(*площадь полной поверхности цилиндра*)
S[R_, H_] = 2 Pi * R^2 + 2 Pi * R * H;
 $\Delta S^* = N[(D[S[R, H], R] \Delta r^* + D[S[R, H], H] \Delta h^*) /. \{R \rightarrow r^*, H \rightarrow h^*\}, 3]$ 
 $\delta S^* = N\left[\frac{\Delta S^*}{S[r^*, h^*]} * 100, 3\right]$ 
```

```
Out[14]= 2.11
```

```
Out[15]= 0.245
```

```
In[16]:= (*погрешности округляем в большую сторону до двух значащих цифр*)
Print["Ответ: абсолютная погрешность  $0 \leq \Delta S^* \leq$  ", Ceiling[ $\Delta S^*$ , 0.1], " см2;" ]
Print["относительная погрешность  $0 \leq \delta S^* \leq$  ", Ceiling[ $\delta S^*$ , 0.01], "%", "."]

Ответ: абсолютная погрешность  $0 \leq \Delta S^* \leq$  2.2 см2;
относительная погрешность  $0 \leq \delta S^* \leq$  0.25%.
```

```
In[18]:= Задание 4;
rr = 100;
(*площадь круга*)
S[R_] = Pi * R^2;
 $\delta S^* =$ 
N[Reduce[{Abs[S[rr] - S[rr +  $\Delta rr^*$ ]]  $\leq$  1, Abs[S[rr] - S[rr -  $\Delta rr^*$ ]]  $\leq$  1,  $\Delta rr^* \geq 0$ },  $\Delta rr^*$ ], 3]
```

```
Out[21]=  $0 \leq \Delta rr^* \leq 0.00159$ 
```

```
In[22]:= (*погрешность округляем в большую сторону до двух значащих цифр*)
Print["Ответ: абсолютная погрешность ", N[ $\delta S^*$ , 2], " см", "."]

Ответ: абсолютная погрешность  $0 \leq \Delta rr^* \leq 0.0016$  см.
```